高等代数期末考试题A（2015-01-14）

第一部分：填空题.

1(4分). 设$c_1, c_2, \cdots, c_n$是多项式$x^n + x^{n-1} + \cdots x + 1$的根，则$c_1^2 + \cdots + c_n^2 =$ _____

2(4分). $x^3 + ax + b$ 的判别式为_____.

3(4分). 设数域F上线性空间V的向量组$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$的秩为$r$. 令

$$V_1 = \{(k_1, k_2, \cdots, k_n) | k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_n\alpha_n = \theta\}.$$

V_1是F^n的子空间, 则$\dim V_1 = (\quad)$.

4(8分).设$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, 则线性变换$\phi : M_2(F) \to M_2(F), X \mapsto AX$ 在基$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$下的矩阵_____;
设$X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则$\phi(X)$在上面基下的坐标为_____ .

5(8分). 求有理系数多项式$u(x) =$ _____, $v(x) =$ _____ 使得$(x^2 - 1)u(x) + (x^3 - 2)v(x) = 1$.

第二部分：判断并说明理由（如正确请简单证明，如不正确请举反例）

6(7分). 设A 是n阶复矩阵，问是否有$Col(A) = Col(AA^t)$? 这里$Col(A)$表示矩阵A的列空间. 若A是n阶实矩阵呢？

7(7分). 问多项式$f(x) = x^4 - 24x^2 + 4$是否在Q上不可约？

8(7分). 设A是n阶非零矩阵, 是否有$r(A^n) = r(A^{n+k})$,对任意$k > 0$?

第三部分：计算证明题.

9(10分).设$A \in M_{m\times n}(F)$, $r(A) = r < n$, $\alpha \in Col(A)$, $\alpha \neq 0$. 求非齐次线性方程组$AX = \alpha$的解集的秩

10(13分). 设V 是域F上的n 维线性空间, W 是V 的线性子空间且$\dim W = r < n$. 试证：W 是V 中所有包含W 的$(n-1)$-维子空间的交，即$W = \cap\{U | W \subset U \subset V, \dim U = n - 1\}$.

11(18分). 设V, W 是域F 上的有限维线性空间，$f : V \to W$ 是一个线性映射. 设U 是W 的子空间，令$f^{-1}(U) = \{v \in V : f(v) \in U\}$. 试证：(1) $f^{-1}(U)$ 是V 的子空间。(2) $\dim f^{-1}(U) \geq \dim V - \dim W + \dim U$.

12(10分）. 设U_1, U_2 是线性空间V 的子空间且$V = U_1 + U_2$，设$\dim V = n$, $\dim U_1 = a$, $\dim U_2 = b$. 令S 是所有满足$f(U_1) \subset U_1$, $f(U_2) \subset U_2$ 的V 的线性变换f 的全体. 试证：(1) S 是$\mathbf{End}(V)$ 的线性子空间。(2) 计算S 的维数，用n, a, b 表示。

1. ［2012年秋线性代数（1）期末考试题］在n 维线性空间V中给定两组基$\{\alpha_1,\cdots,\alpha_n\}$ 和$\{\beta_1,\cdots,\beta_n\}$. 试证：存在$1,2,\cdots,n$ 的一个排列$i_1,i_2,\cdots,i_n$ 使得对任意的$j=1,2,\cdots,n$，向量组$\{\alpha_1,\cdots,\alpha_{j-1},\beta_{i_j},\alpha_{j+1},\cdots,\alpha_n\}$也是$V$ 的一组基。

2. [张贤科书上例4.15，第四章习题35，习题我好像布置过，但一模一样的例题没讲过］设$A\in M_n(F)$ 是幂等方阵，即$A^2=A$，试证：(1) 存在可逆阵$P\in M_n(F)$ 使得$P^{-1}AP=\begin{pmatrix} I_r & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$. (2) $r(A)+r(I_n-A)=n$.

3. 设$f,g:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ 是无限次可微函数，且存在$m,n\geq 1,a_0,\cdots,a_{m-1},b_0,\cdots,b_{n-1}\in\mathbb{R}$ 使得$f^{(m)}+a_{m-1}f^{(m-1}+\cdots+a_0f0$，$g^{(n)}+b_{n-1}g^{(n-1)}+\cdots+b_0g=0$，其中$f^{(i)},g^{(i)}$ 分别是f,g 的i-阶导数。令$h=fg$(函数的乘积)，试证：存在实数$c_0,\cdots,c_{mn}$ 使得$c_{mn}h^{(mn)}+c_{mn-1}h^{(mn-1)}+\cdots+c_0h=0$.

4. 设V 是域F上的n 维线性空间, W 是V 的线性子空间且$\dim W=r<n$. 试证：W 是V 中所有包含W 的$(n-1)$-维子空间的交，即$W=\cap\{U|W\subset U\subset V,\dim U=n-1\}$.

6. (1) 设A 是n阶实方阵，证明：$Col(A)=Col(AA^t)$. (2) 以上结论对复方阵是否成立？若成立，请证明；否则请举出一个反例。

7. 设V,W 是域F 上的有限维线性空间，$f:V\to W$ 是一个线性映射. 设U 是W 的子空间，令$f^{-1}(U)=\{v\in V:f(v)\in U\}$. 试证：(1) $f^{-1}(U)$ 是V 的子空间。(2) $\dim f^{-1}(U)\geq\dim V-\dim W+\dim U$.

8. x^4-24x^2+4 在$\mathbb{Q}[\frown]$ 中的因式分解是？

9. 若a_1,a_2,a_3,a_4 是方程$x^4+2x^3+7x^2+2015x+10$ 的复数根，则$a_1^3+a_2^3+a_3^3+a_4^3=$?

10. (1) (2) 用(1)中的结果求$\frac{1}{\sqrt[3]{4}-1}$，答案写成$a+b\sqrt[3]{2}+c\sqrt[3]{4}$ 的形式，其中$a,b,c\in\mathbb{Q}$.

11. 求x^4+ax+b 的判别式.

9(10分). 在n维向量空间V中给定两组基$\{\alpha_1,\cdots,\alpha_n\}$和$\{\beta_1,\cdots,\beta_n\}$, 证明存在$1,2,\cdots,n$的一个排列$i_1,i_2,\cdots,i_n$ 使得对任意$j=1,\cdots,n$，$\{\alpha_1,\cdots,\alpha_{j-1},\beta_{i_j},\alpha_{j+1},\cdots,\alpha_n\}$是$V$的基.